



TOP 3

Gründe
für

PRODUKTIONS-
AUSFÄLLE

symvio



3 Gründe für Produktionsausfälle

Und wirksame Strategien, wie Sie diese vermeiden können

Instandhaltungsmanager stecken in einem Dilemma: Sie sollen entscheiden, wie oft eine Maschine zur Wartung stillgesetzt wird und die wartungsbedingten Produktionsausfälle gegen das Risiko eines ungeplanten Ausfalls abwägen.

Maximieren sie die Nutzungsdauer ihrer Maschinen oder Anlagenteile, erhöht sich das Risiko eines ungeplanten Maschinenstillstands. Versuchen sie, die Betriebszeit einer Maschine zu verlängern, indem sie frühzeitig Verschleißteile austauschen, geht das zu Lasten der Wirtschaftlichkeit.

Produktionsstillstand kann teuer werden

Eine Stunde Stillstand in der Produktion kostet Unternehmen bis zu 220.000 EUR.¹ Umsatzausfälle, Reparaturzeiten und -kosten, Ersatzmaschinen und -teile, teure Wochenendzuschläge und die weiterlaufenden Personalkosten sind einige dieser Kostenfaktoren.

Die acatech-Studie "Smart Maintenance - der Weg vom Status quo zur Zielvision" von 2019 zeigt, dass die Hälfte der befragten Industrieunternehmen Produktionselemente erst dann instand halten, wenn ein Problem bereits aufgetreten ist.²

Wir beleuchten drei Ursachen, warum es zu Produktionsausfällen kommen kann und zeigen Ihnen, welche Maßnahmen Sie in Ihrer Produktion dagegen ergreifen können.



#1: Mangelndes Störungsmanagement in der Produktion

Moderne Produktionsanlagen sind komplexe Systeme, in denen schon kleinste Ursachen den geplanten Produktionsablauf stören und erhebliche Schäden verursachen können.

Ein kleiner Metallspan im Öl lässt beispielsweise die Ölpumpe ausfallen, das kann wiederum zu einer Überhitzung der Lagerung und im schlimmsten Fall zu einem ungeplanten Stillstand der Maschine führen.

Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, kleinste Abweichungen im Produktionsverlauf schnell zu erkennen, damit die Verantwortlichen rechtzeitig Maßnahmen dagegen ergreifen können.

Problem: Fehlender Überblick über Störgrößen

Die Schwierigkeit liegt darin, die Vielzahl der selbst- und fremd-verursachten Störgrößen zu überblicken. Treten Störungen im Produktionsverlauf auf, so gehen Rückmeldungen aus der Fertigung oft erst am Auftrags- oder Schichtende oder sogar erst am nächsten Tag ein.

Diese Verzögerung verursacht erhebliche Kosten durch fehlerhafte Produktionsteile, die vermeidbar gewesen wären.



Lösung: Produktionsleitsysteme überwachen Produktionsprozesse mit Echtzeitdaten

Hier kann ein Manufacturing Execution System (MES), im Deutschen auch als Produktionsleitsystem bekannt, helfen. Es erfasst alle wichtigen Daten aus dem Produktionsprozess direkt am Arbeitsplatz und macht sie noch während des Produktionsprozesses verfügbar.

Produktionsleiter erhalten einen Echtzeit-Überblick über die aktuellen Produktionsabläufe, können Störungen und Qualitätseinbrüche frühzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten.

Fertigungsmitarbeiter erhalten durch das MES alle notwendigen Informationen, um Aufträge termingerecht abzuarbeiten.

Und Mitarbeiter der Qualitätssicherung können Abweichungen in der Qualität analysieren und sie beispielsweise auf veränderte Parameter der Fertigungsprozesse zurückzuführen.



#2: Wartungsfehler durch Informationslücken und fehlende Qualifizierung

Das Wissen darüber, wie Elemente in einer Fabrik gewartet und überprüft werden können, steckt häufig in den Köpfen einzelner Mitarbeiter. Oft wird individuelles Instandhaltungswissen jedoch erst bei Bedarf - und dann auch nur mündlich - weitergegeben.

Unternehmen, die ihr Wartungswissen bereits dokumentieren, tun dies häufig noch in Papierform und haben keine standardisierten Prozesse, wie sie dieses Wissen unternehmensweit bereitstellen und erweitern können.

Problem: Instandhaltungsmanager unzureichend qualifiziert für Anforderungen der Industrie 4.0

Produktionsprozesse werden immer komplexer, die Methoden zur Prozesssteuerung und -überwachung zunehmend digital. Moderne Instandhalter sollen heute immer mehr zu IT-Experten und Datenanalysten werden.

Dennoch bietet über die Hälfte (53 %) der befragten Unternehmen keine speziellen Schulungsmaßnahmen im Bereich Digitalisierung für erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.



Innerbetriebliche Instandhalter schätzen ihre Mitarbeiter befriedigend bis mangelhaft qualifiziert ein, um mit den Herausforderungen der Industrie 4.0 umzugehen.

Lösung: Instandhalter werden zu essentiellen Wertschöpfungspartnern

Instandhaltungsorganisationen haben dieses Problem zum Glück erkannt und die Schwerpunkte ihrer Weiterbildungen auf die Vermittlung von IT-Kenntnissen und den Umgang mit Datenanalyseverfahren gelegt.³

Die veränderten Qualifikationsprofile und Weiterbildungsangebote in der Instandhaltung werden in Zukunft eine völlig neue Bandbreite an Fachkräften anziehen.⁴

Durch die höhere Leistungsfähigkeit der Instandhaltung steigt auch die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Unternehmens. Und Instandhaltung wird mehr denn je zum essentiellen Wertschöpfungspartner für das Management.



#3: Unbekannter Abnutzungsgrad der Maschinen

Insbesondere in der Serienfertigung kommt die Produktion in einer Fertigungsstraße manchmal wegen kleiner Verschleißprobleme zum Erliegen. Der finanzielle Schaden ist oft enorm.

Eine Studie des internationalen Marktforschungsinstituts Vanson Bourne zeigt, dass 70% von produzierenden Industrieunternehmen nicht genau über den Zustand ihrer Anlagen Bescheid wissen und, wann diese gewartet, aufgerüstet oder ersetzt werden müssen.⁵

Problem: Redundante Anlagen können ungeplante Ausfälle abfedern, aber nicht verhindern

Um Produktionsausfälle auszuschließen, können Unternehmen redundante Maschinen einsetzen, die im Falle eines Maschinenausfalls übernehmen. Die Nachteile: gebundenes Kapital und keine Auslastung.

Auch Kooperationen mit Partnerunternehmen können einen Produktionsausfall im besten Falle etwas abfedern, nicht aber verhindern.⁶

Mit Predictive Maintenance Ausfälle vorhersehen und vermeiden

Wesentlich wirksamer ist Predictive Maintenance. Ziel ist es, Maschinendaten zu sammeln, auszuwerten und abzuleiten, in welchem Zeitraum die Wahrscheinlichkeit eines Maschinenausfalls steigt, und rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Sensoren an den Maschinen erfassen Drehzahlen, Temperatur, Geräuschbild, Lagerschwingungen oder Stromverbrauch und erkennen ungewöhnliche Vibrationen oder Unwuchten.

Daraus abgeleitet können produzierende Unternehmen drohendes Maschinenversagen frühzeitig erkennen, rechtzeitig handeln und Ausfälle vermeiden.

Predictive Maintenance ist keine Zukunftsmusik mehr

Bereits jetzt wird Predictive Maintenance in vielen Bereichen eingesetzt. Windräder, Turbinen oder Fahrzeuge lassen sich damit beispielsweise zuverlässig überwachen und Ausfallzeiten nahezu vollständig vermeiden.

Intelligente mathematische Algorithmen führen exakte Schwingungsanalysen von kritischen Verschleißteilen durch und liefern zuverlässige Prognosen über Ausfallwahrscheinlichkeiten von Bauteilen, die externen Belastungen ausgesetzt sind.

Enormes Einsparpotenzial durch Predictive Maintenance

30% geringere Wartungskosten und 70% weniger ungeplante Stillstände: So hoch schätzt eine Studie des Weltwirtschaftsforums und der Beratung Accenture das Einsparpotenzial für Produktionsunternehmen, die Predictive-Maintenance-Lösungen nutzen.⁷

Eine Roland-Berger-Studie kommt zu dem Schluss, dass Unternehmen mit Predictive Maintenance nur noch 15% ihrer Zeit mit Instandhaltung verbringen, bei „reaktiver“ Instandhaltung 40% der Zeit.⁸

Das Einsparpotenzial hinsichtlich Kosten und Zeit ist also enorm, sodass sich die Investitionen in Predictive-Maintenance-Lösungen bald amortisieren.



1 <https://www.adtance.com/de/blog/2020/die-grossen-verluste-durch-ausfallzeiten-in-produktionsbetrieben>

2 <https://www.acatech.de/publikation/smart-maintenance-der-weg-vom-status-quo-zur-zielvision/>

3a https://www.researchgate.net/publication/316836579_Effizientes_Storungsmanagement_in_der_Produktion_Manufacturing_Execution_Systeme_zur_Störungserkennung_und_-behebung

3b <https://www.bigdata-insider.de/was-ist-ein-manufacturing-execution-system-a-861747/>

4 <https://www.instandhaltung.de/maintenance-in-der-industrie/warum-weiterbildung-in-der-instandhaltung-so-wichtig-ist-357.html>

5 <https://www.adtance.com/de/blog/2020/die-grossen-verluste-durch-ausfallzeiten-in-produktionsbetrieben>

6 <https://www.marktundmittelstand.de/themen/vertrieb-beschaffung/wie-unternehmen-stoerungen-in-der-produktion-vermeiden-1222241/>

7 <https://industrie-wegweiser.de/predictive-maintenance/>

8 <https://www.bigdata-insider.de/wartung-40-senkt-kosten-a-541478/>



Smart Maintenance

Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen

Wir geben Ihnen Echtzeitdaten über den Zustand Ihres Maschinenparks. Sie warten Anlagen künftig immer genau rechtzeitig, bevor Schaden entsteht.



Ausfälle vermeiden



Wartungskosten senken



Mehr Zeit fürs Kerngeschäft

[Beratungsgespräch vereinbaren](#)

Symvio S.à.r.l

20, rue Mathias Goergen L-8028 Strassen
Luxembourg

Phone: +352 621 349 373
E-Mail: info@symv.io

Vertreten durch
Cedric Dockendorf, Geschäftsführer

Handels- und Firmenregister
Luxembourg: B241808